1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程 $x-5=\sqrt{x+7}$.

【解析】
因为右边是平方根，所以 $x+7geq0$；又因为右边非负，原方程左边也必须非负，故 $x-5geq0$，即 $xgeq5$. 在这个条件下两边平方不改变方程的解集，得 $x^2-10x+25=x+7$，即 $x^2-11x+18=0$. 因式分解得 $(x-2)(x-9)=0$，所以候选值为 $x=2$ 或 $x=9$. 逐一代回原方程：$2-5=-3\neq3=\sqrt{9}$，故 $x=2$ 是增根；$9-5=4=\sqrt{16}$，故 $x=9$ 满足原方程. 所以原方程的解为 $x=9$.

2. 已知 $lg2=0.3010$，试利用对数性质判定 $2^7\cdot8^{11}\cdot5^{10}$ 是几位数.

【解析】
设 $N=2^7\cdot8^{11}\cdot5^{10}$. 由 $8=2^3$ 及 $5^{10}=\frac{10^{10}}{2^{10}}$，得 $N=2^7\cdot2^{33}\cdot\frac{10^{10}}{2^{10}}=2^{30}\cdot10^{10}$. 因而

$$lgN=30lg2+10=30\times0.3010+10=19.030$$

于是 $10^{19}<N<10^{20}$. 正整数的位数等于其常用对数的整数部分加 1，所以 N 是 20 位数.

3. 由 50 个不同的元素中选 47 个，问有多少种选法？

【解析】
从 50 个元素中选出 47 个，等价于从中选出未被选取的 3 个元素，因此选法数为

$$C_{50}^{47}=C_{50}^{3}=\frac{50\times49\times48}{3\times2\times1}=19600$$

所以共有 19600 种选法.

4. 求 $\tan\left(\arctan\frac{5}{6}-\arctan\frac{3}{8}\right)$ 之值.

【解析】
令 $\alpha=\arctan\frac{5}{6}$，$\beta=\arctan\frac{3}{8}$，则 $\tan\alpha=\frac{5}{6}$，$\tan\beta=\frac{3}{8}$. 由正切的差角公式，且 $1+\tan\alpha\tan\beta=1+\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{8}\neq0$，有

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\frac{5}{6}-\frac{3}{8}}{1+\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{8}}=\frac{\frac{11}{24}}{\frac{63}{48}}=\frac{22}{63}$$

所以 $\tan\left(\arctan\frac{5}{6}-\arctan\frac{3}{8}\right)=\frac{22}{63}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=135^\circ$，$\angle B=15^\circ$，$c=1$，问三角形的最大边长是多少？

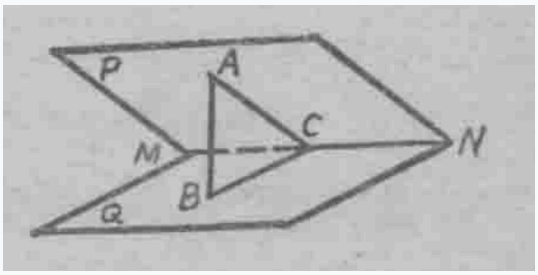
【解析】
三角形内角和为 180°，所以 $\angle C=180^\circ-135^\circ-15^\circ=30^\circ$. 因为 $\angle A=135^\circ$ 最大，所以其对边 BC 是三角形的最大边. 题中 $c=AB=1$，而 AB 是 $\angle C$ 的对边，由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin 135^\circ}=\frac{AB}{\sin 30^\circ}=\frac{1}{\sin 30^\circ}$，因此 $BC=\frac{\sin 135^\circ}{\sin 30^\circ}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$. 所以三角形的最大边长为 $\sqrt{2}$.

6. 过球面上的两个不同点能作几个大圆？为什么？

【解析】
设球心为 O，两点为 P，Q. 若直线 PQ 不经过 O，则不共线的三点 O，P，Q 唯一确定一个平面，该平面与球面的交线是一个以 O 为圆心、以球半径为半径的大圆，因此只能作一个大圆. 若 P，Q 是一对对径点，则 O 在线段 PQ 上，过直线 PQ 可以作无数个不同的平面；每个这样的平面都与球面交出一个大圆，因此能作无数个大圆.

7. 自 30° 的二面角的一个面上一点 A 作另一个面的垂线，垂足是 B，若已知 AB 的长是 a，求 A 点到二面角的棱的距离.

【解析】
设二面角的棱为 MN. 在另一个面内过 B 作 $BC\perp MN$，垂足为 C，连接 AC. 因为 $AB\perp$ 另一个面，且 BC 是 AC 在该面上的射影，所以由三垂线定理的逆定理，得 $AC\perp MN$. 因而 $\angle ACB$ 是二面角的平面角，故 $\angle ACB=30^\circ$. 又因为 $AB\perp$ 另一个面，故 $AB\perp BC$，从而 $\triangle ABC$ 是以 AC 为斜边的直角三角形.



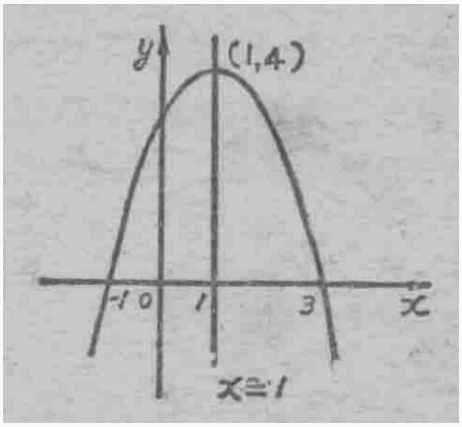
在直角三角形 ABC 中，AB 是 30° 角的对边，所以 $AB=AC\sin 30^\circ=\frac{A(C)}{2}$. 代入 $AB=a$，得 $AC=2a$. 由于 AC 垂直于二面角的棱，且经过点 A，它就是点 A 到棱 MN 的距离. 所以所求距离为 $2a$.

8. 已知二次函数 $y=3+2x-x^2$.

1. (1) 问 x 在什么范围内 $y>0$？又 x 在什么范围内 $y<0$？
2. (2) 求出这个函数图象的顶点坐标和对称轴方程；
3. (3) 画出这个函数的图象.

【解析】

1. (1) 当 $y>0$ 时，$3+2x-x^2>0$，即 $x^2-2x-3<0$. 因式分解得 $(x+1)(x-3)<0$，所以 $-1<x<3$. 当 $y<0$ 时，$3+2x-x^2<0$，即 $(x+1)(x-3)>0$，所以 $x\leftarrow 1$ 或 $x>3$. 因此，$y>0$ 的范围为 $(-1,3)$，$y<0$ 的范围为 $(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$.
2. (2) 配方得 $y=3+2x-x^2=-(x-1)^2+4$. 因为 $(x-1)^2geq0$，所以抛物线的最高点在 $x=1$ 时取得，顶点坐标为 $(1,4)$，对称轴方程为 $x=1$.
3. (3) 该抛物线开口向下，与 x 轴交于 $(-1,0)$，$(3,0)$，与 y 轴交于 $(0,3)$，顶点为 $(1,4)$，对称轴为 $x=1$. 根据这些点和开口方向即可画出函数图象.



9. 设 $\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$ 是方程 $x^2-\left(\sqrt{2}\cos 20^\circ\right)x+\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=0$ 的两根，其中 α，β 是锐角，求 α，β 的度数.

【解析】

方程的判别式为 $\Delta=2\cos^2 20^\circ-4\left(\cos^2 20^\circ-\frac{1}{2}\right)=2\sin^2 20^\circ$. 因为 20° 为锐角，所以 $\sqrt{\Delta}=\sqrt{2}\sin 20^\circ$. 由求根公式，方程的两个根为

$$x=\frac{\sqrt{2}\{\cos\}20^\circ pmsqrt\left(2\cos^2 20^\circ-4\cos^2 20^\circ+2\right)}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos 20^\circ+-\sin 20^\circ\right)$$

利用 $\cos 20^\circ=\sin 70^\circ$，可将两根写成

$$x=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sin 70^\circ+-\sin 20^\circ\right)$$

取正号时，由和差化积公式，

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sin 70^\circ+\sin 20^\circ\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 2\sin 45^\circ\cos 25^\circ=\cos 25^\circ=\sin 65^\circ$$

取负号时，

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sin 70^\circ-\sin 20^\circ\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 2\cos 45^\circ\sin 25^\circ=\sin 25^\circ$$

所以 $\{\sin\alpha,\sin\beta\}=\{\sin 65^\circ,\sin 25^\circ\}$. 因为 α，β 都是锐角，而正弦函数在 $\left(0^\circ,90^\circ\right)$ 上单调递增，故 $\{\alpha,\beta\}=\{65^\circ,25^\circ\}$. 即 α，β 的度数分别为 65°，25°，次序不定.

10. 有甲，乙两容器，甲容器是直圆柱形，高 2 寸，底半径 1 寸，乙容器是直圆锥形（锥底向上），高 2 寸，底面半径 $2\sqrt{3}$ 寸，若将甲容器灌满水，然后把甲容器的一部分水倒入乙容器，使得甲乙两个容器的水面一样高，问这时水面的高度是多少？

【解析】

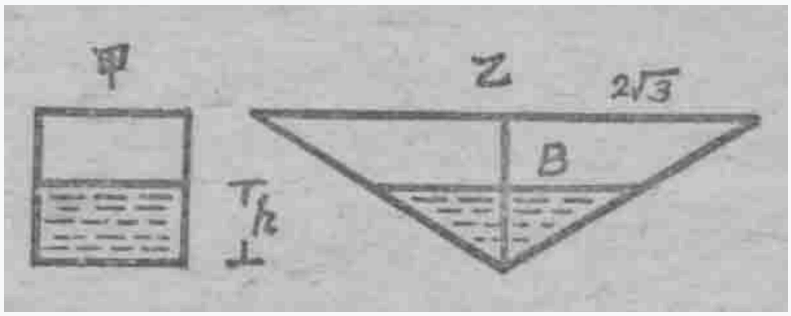
设两容器共同的水面高度为 h 寸，且设乙容器中水面处的半径为 R 寸. 由于乙容器是锥底向上，水面处的截面与底面相似，所以 $\frac{R}{2\sqrt{3}}=\frac{h}{2}$，从而 $R=\sqrt{3}h$. 甲容器中剩余水的体积为圆柱体积 $V_1=\pi\cdot 1^2\cdot h=\pi h$，乙容器中水的体积为以水面为底的圆锥体积

$$V_2=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\sqrt{3}h\right)^2h=\pi h^3$$

甲容器原来装满水，水的总体积为 2π，所以体积守恒给出 $\pi h+\pi h^3=2\pi$，即 $h^3+h-2=0$. 因为 $h=1$ 是该方程的根，且

$$h^3+h-2=(h-1)\left(h^2+h+2\right)$$

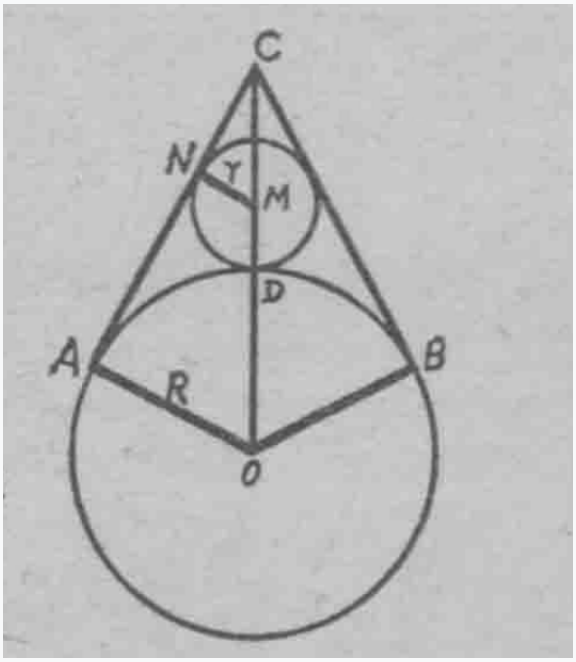
而 $h^2+h+2=\left(h+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{7}{4}>0$，所以方程只有实根 $h=1$. 该值满足 $0<h<2$，符合容器高度限制. 因此水面的高度为 1 寸.



11. 已知 $widehat{AB}$ 是 $odot O$ 上含 120° 的弧，过 A，B 两点所引 $odot O$ 的切线交于 C，$odot M$ 是与 $widehat{AB}$，AC，BC 都相切的圆，求证 $odot M$ 的周长等于 $odot O$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.

【解析】

设 $odotO$ 的半径为 R，$odotM$ 的半径为 r，并设 $odotM$ 与 AC 相切于 N. 由于 CA、CB 是从点 C 引出的切线，故 $CA=CB$；又 $OA=OB$，所以直角三角形 OAC 与 OBC 全等，直线 OC 同时平分 $\angle AOB$ 和 $\angle ACB$. 因为弧 $widehat{AB}$ 含 120°，所以 $\angle AOC=60^{\circ}$. 又 $OA\perp AC$，故 $\triangle AOC$ 是直角三角形，$\angle ACO=30^{\circ}$，从而 $OC=2R$.



由于 $odotM$ 同时与 AC、BC 相切，圆心 M 在 $\angle ACB$ 的平分线上；因此 C、O、M 共线. 小圆位于 C 与大圆之间并与 $odotO$ 外切，所以两圆心及切点共线，且 $OM=R+r$，从而 $CM=CO-OM=2R-(R+r)=R-r$. 由于 $MN\perp AC$，而 $OA\perp AC$，有 $MN\parallel OA$. 于是 $\angle CNM=\angle CAO=90^{\circ}$，且 $\angle NCM=\angle ACO$，所以 $\triangle CNM\sim\triangle AOC$. 对应边给出

$$\frac{r}{R}=\frac{MN}{OA}=\frac{CM}{CO}=\frac{R-r}{2R}$$

解得 $2r=R-r$，即 $r=\frac{R}{3}$. 若记两圆周长分别为 L_M，L_O，则

$$L_M=2\pi r=2\pi\cdot\frac{R}{3}=\frac{2\pi R}{3}=\frac{L_O}{3}$$

所以 $odotM$ 的周长等于 $odotO$ 的周长的 $\frac{1}{3}$.